

Rechtwinklige Dreiecke

Dominik Biendara

3. September 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einführendes Beispiel	1
1.1	Analyse der bisherigen Werkzeuge: Die Sackgasse	2
1.2	Die Lösungsidee: Ähnlichkeit und Strahlensätze	2
2	Definition der trigonometrischen Beziehungen	3
2.1	Rückkehr zum Feuerwehrproblem: Die quantitative Lösung	3
3	Praxis am Rechner	5
3.1	Rechner auf Gradmaß umstellen	5
3.2	Eingabe von Sinus, Kosinus und Tangens	5
3.3	Dezimalbrüche erzwingen (ctrl + enter)	5
3.4	Das Feuerwehrleiter-Problem am Rechner lösen	6

1 Einführendes Beispiel

Bisher standen uns zur Analyse von rechtwinkligen Dreiecken mächtige metrische Sätze zur Verfügung: der **Satz des Pythagoras**, der **Kathetensatz des Euklid** sowie der **Höhensatz**.

Allen diesen Sätzen ist jedoch eine fundamentale Eigenschaft gemein: Sie setzen ausschließlich Längenmaße (Seiten und Hypotenusenabschnitte) miteinander in Beziehung. Winkel tauchen in ihnen lediglich als Voraussetzung auf (Existenz des rechten Winkels 90°), nicht jedoch als Rechengröße.

Um die Notwendigkeit einer mathematischen Erweiterung zu motivieren, betrachten wir ein klassisches Problem aus der Einsatzpraxis der Feuerwehr.

Beispiel 1.1 (Rettungseinsatz im 3. Obergeschoss). Bei einem Brandeinsatz muss eine Person aus einem Fenster im 3. Obergeschoss gerettet werden. Die Unterkante des Fensters befindet sich in einer Rettungshöhe von genau

$$h = 12,0 \text{ m}$$

über dem horizontalen Untergrund.

Zur Menschenrettung führt das Einsatzfahrzeug eine vierteilige Steckleiter sowie eine Schiebleiter mit. Für tragbare Leitern gilt nach den geltenden Einsatz- und Unfallverhütungsvorschriften (u. a. Feuerwehr-Dienstvorschrift *FwDV 10* und *DIN EN 1147*) ein streng vorgegebener Anstellwinkelbereich:

- Ein zu steiler Winkel ($> 75^\circ$) birgt die Gefahr, dass die Leiter bei Belastung nach hinten überkippt.
- Ein zu flacher Winkel ($< 65^\circ$) führt zum Durchbiegen oder Wegrutschen des Leiterfußes nach hinten.

Der Maschinist visiert daher den optimalen Sicherheitswinkel von

$$\alpha = 70^\circ$$

gegenüber der Horizontalen an.

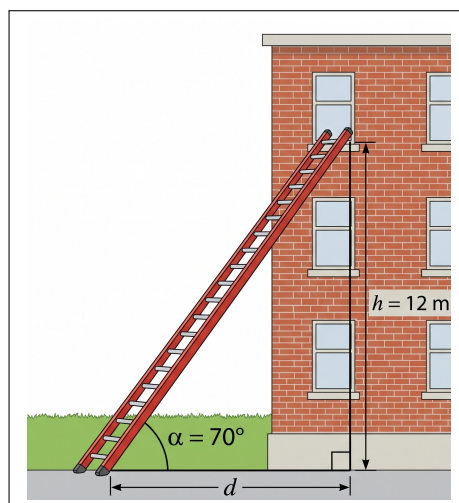


Abbildung 1: Problemskizze

Fragestellung: Wie lang muss die Leiter L mindestens ausgefahren werden, und in welchem horizontalen Abstand d von der Hauswand muss der Leiterfuß aufgesetzt werden?

1.1 Analyse der bisherigen Werkzeuge: Die Sackgasse

Wir modellieren das Problem durch ein rechtwinkliges Dreieck $\triangle ABC$ mit dem rechten Winkel bei $C = 90^\circ$. Gegeben sind:

- Die Höhe an der Wand: $h = 12,0$ m (Gegenkathete zum Winkel α)
- Der Anstellwinkel: $\alpha = 70^\circ$

Versuchen wir nun, die gesuchte Leiterlänge L mit unserem bisherigen mathematischen Instrumentarium zu berechnen:

1. Satz des Pythagoras:

$$d^2 + h^2 = L^2 \iff d^2 + (12,0)^2 = L^2 \quad (1)$$

Dies ist *eine* Gleichung mit *zwei* Unbekannten (d und L). Ohne die Kenntnis von d ist der Satz des PYTHAGORAS hier nutzlos.

2. **Höhensatz und Kathetensatz:** Beide Sätze verlangen die Zerlegung der Hypotenuse in die Hypotenusenabschnitte p und q durch das Fällen des Lotes der Höhe h_c . Da uns weder p , q noch L bekannt sind, liefern auch diese Sätze kein geschlossenes Gleichungssystem.

Bemerkung 1.2 (Grenze der metrischen Sätze). Der Satz des PYTHAGORAS beantwortet nur Fragen der Form: „Wie lang ist eine Seite, wenn zwei andere Seiten bekannt sind?“ Er ist blind für die Ausprägung der spitzen Innenwinkel.

1.2 Die Lösungsidee: Ähnlichkeit und Strahlensätze

Da das Dreieck durch einen Winkel ($\alpha = 70^\circ$) und den rechten Winkel (90°) vorgegeben ist, steht nach dem Innenwinkelsatz auch der dritte Winkel fest:

$$\beta = 180^\circ - 90^\circ - 70^\circ = 20^\circ.$$

Nach dem **Hauptähnlichkeitssatz für Dreiecke (WW-Satz)** sind alle rechtwinkligen Dreiecke mit einem festen Winkel α zueinander **ähnlich**.

Das bedeutet: Verdoppeln, verdreifachen oder skalieren wir das Dreieck beliebig, so ändern sich zwar die absoluten Seitenlängen, **die Verhältnisse der Seiten zueinander bleiben jedoch exakt konstant**.

Herleitung / Beweis: Konstanz der Seitenverhältnisse

Betrachten wir zwei beliebige rechtwinklige Dreiecke $\triangle ABC$ und $\triangle A'B'C'$ mit identischem Winkel α . Nach den Strahlensätzen gilt für den Skalierungsfaktor $k > 0$:

$$a' = k \cdot a, \quad b' = k \cdot b, \quad c' = k \cdot c$$

Bilden wir nun das Verhältnis aus der dem Winkel α gegenüberliegenden Kathete und der Hypotenuse:

$$\frac{a'}{c'} = \frac{k \cdot a}{k \cdot c} = \frac{a}{c} = \text{konstant} \quad (2)$$

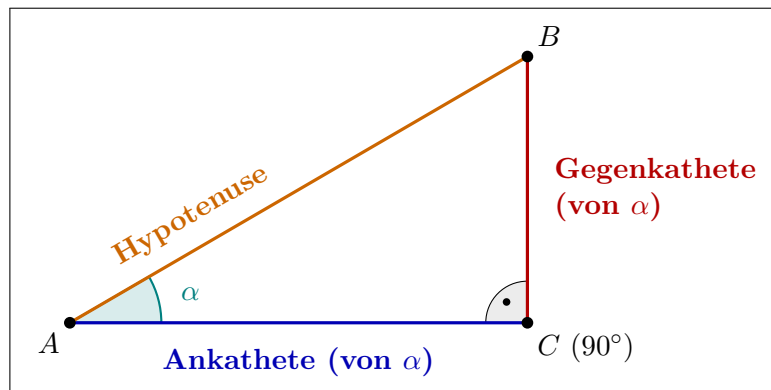
Dieses Verhältnis hängt **ausschließlich** von der Größe des Winkels α ab und ist völlig unabhängig von der absoluten Größe des Dreiecks.

2 Definition der trigonometrischen Beziehungen

Um universell rechnen zu können, normieren wir die Bezeichnungen der Seiten relativ zu dem jeweils betrachteten spitzen Winkel.

Definition 2.1 (Bezeichnungen im rechtwinkligen Dreieck). Gegeben sei ein rechtwinkliges Dreieck. Bezüglich eines spitzen Winkels α bezeichnen wir:

- **Hypotenuse:** Die dem rechten Winkel gegenüberliegende, längste Seite.
- **Gegenkathete (von α):** Die Kathete, die dem Winkel α *gegenüberliegt*.
- **Ankathete (von α):** Die Kathete, die an dem Winkel α *anliegt*.



Definition 2.2 (Winkelfunktionen am rechtwinkligen Dreieck). In einem rechtwinkligen Dreieck mit dem spitzen Innenwinkel α definieren wir:

$$\sin(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (3)$$

$$\cos(\alpha) := \frac{\text{Ankathete von } \alpha}{\text{Hypotenuse}} \quad (4)$$

$$\tan(\alpha) := \frac{\text{Gegenkathete von } \alpha}{\text{Ankathete von } \alpha} \quad (5)$$

2.1 Rückkehr zum Feuerwehrproblem: Die quantitative Lösung

Mit diesem neuen Werkzeug lässt sich das eingangs unlösbare Problem sofort und exakt lösen.

Berechnung der benötigten Leiterlänge L

In unserem Leitermodell ist die Höhe h die **Gegenkathete** zum Anstellwinkel $\alpha = 70^\circ$, und die gesuchte Leiterlänge L ist die **Hypotenuse**. Die passende Verknüpfung liefert somit der Sinus:

$$\sin(\alpha) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Hypotenuse}} = \frac{h}{L} \quad (6)$$

Wir stellen die Gleichung formal nach der gesuchten Größe L um:

$$\sin(70^\circ) = \frac{12,0 \text{ m}}{L} \quad | \cdot L$$

$$L \cdot \sin(70^\circ) = 12,0 \text{ m} \quad | : \sin(70^\circ)$$

$$L = \frac{12,0 \text{ m}}{\sin(70^\circ)}$$

Einsetzen des Tabellen- bzw. Taschenrechnerwerts $\sin(70^\circ) \approx 0,9397$:

$$L = \frac{12,0 \text{ m}}{0,9397} \approx 12,77 \text{ m} \quad (7)$$

Berechnung des optimalen Wandabstands d

Für den Abstand d des Leiterfußes zur Wand (die **Ankathete**) stehen uns nun sogar zwei gleichwertige Wege offen:

Weg 1: Über die Tangens-Beziehung (direkt aus den Vorgaben)

$$\tan(70^\circ) = \frac{\text{Gegenkathete}}{\text{Ankathete}} = \frac{h}{d} \implies d = \frac{h}{\tan(70^\circ)} = \frac{12,0 \text{ m}}{\tan(70^\circ)} \approx \frac{12,0 \text{ m}}{2,7475} \approx 4,37 \text{ m}$$

Weg 2: Rückbindung an den Satz des Pythagoras (Konsistenzprüfung) Da L nun bekannt ist, greift wieder der Satz des PYTHAGORAS:

$$d = \sqrt{L^2 - h^2} = \sqrt{(12,77 \text{ m})^2 - (12,00 \text{ m})^2} = \sqrt{163,07 - 144,00} = \sqrt{19,07} \approx 4,37 \text{ m}$$

Bemerkung 2.3 (Einsatztaktisches Fazit). Eine Standard-Schiebleiter nach DIN EN 1147 hat voll ausgefahren eine Nennrettungshöhe bzw. Leiterlänge von maximal 14,0 m. Sie ist somit für diesen Rettungseinsatz ausreichend dimensioniert ($L_{\text{erf}} \approx 12,8 \text{ m}$). Der Maschinist muss den Fußpunkt exakt ca. 4,4 m vor der Hauswand platzieren.

3 Praxis am Rechner

Für viele Berechnungen benötigen wir numerische Werte von Winkelfunktionen, die sich nicht mehr elementar im Kopf ermitteln lassen. Da der **TI-Nspire CX II CAS** ein Computeralgebrasystem ist, rechnet er standardmäßig symbolisch und im mathematischen *Bogenmaß*¹. Für geometrische Aufgaben müssen wir ihn daher passend einstellen und bedienen.

Bemerkung 3.1 (Häufigste Fehlerquelle: Die Winkleinheit (DEG vs. RAD)). Ein Winkel von 70° ist eine Angabe im **Gradmaß** (Degree, Vollkreis = 360°). Standardmäßig steht der Taschenrechner in der Analysis jedoch oft auf **Bogenmaß** (Radian, Vollkreis = 2π).

- Steht der Rechner auf **RAD**, interpretiert er $\sin(70)$ als den Winkel $70 \text{ rad} \approx 4010,7^\circ$ und liefert das falsche Ergebnis $\approx 0,7739$.
- Steht der Rechner auf **DEG**, liefert $\sin(70^\circ)$ das korrekte Verhältnis $\approx 0,9397$.

3.1 Rechner auf Gradmaß umstellen

1. **Statusleiste prüfen:** Schau ganz oben rechts auf den Bildschirm. Dort muss in kleiner Schrift **DEG** stehen. Steht dort **RAD**, tippst du mit dem Touchpad direkt auf das Wort **RAD**, um es auf **DEG** umzuschalten.
2. **Dauerhafte Einstellung über das Dokumentmenü:** Drücke **doc** → **7: Einstellungen und Status** → **2: Dokumenteinstellungen...** → Winkel von *Radian* auf **Grad** setzen → **Als Standard** wählen und mit **enter** bestätigen.
3. **Temporäres Grad-Zeichen verwenden:** Befindest du dich im Bogenmaß und möchtest nur für eine einzelne Rechnung Grad erzwingen, drücke nach der Zahl die Taste **?** (unten links neben dem *G*) bzw. π , wähle das Einheitenzeichen $^\circ$ aus und tippe z. B. $\sin(70^\circ)$.

3.2 Eingabe von Sinus, Kosinus und Tangens

Die Winkelfunktionen erreichst du am schnellsten über eine dedizierte Taste:

- Drücke die Taste **trig** (links neben der Taste 7).
- Es öffnet sich ein Auswahlménü mit $\sin, \cos, \tan, \sin^{-1}, \cos^{-1}, \tan^{-1}$.
- Wähle die gewünschte Funktion mit den Pfeiltasten aus und bestätige mit **enter**.

3.3 Dezimalbrüche erzwingen (**ctrl** + **enter**)

Als CAS-Rechner versucht der TI-Nspire, Ergebnisse stets exakt (symbolisch) darzustellen.

- Gibst du $\sin(30)$ ein, gibt der Rechner exakt $\frac{1}{2}$ aus.
- Gibst du $\sin(60)$ ein, gibt er $\frac{\sqrt{3}}{2}$ aus statt einer Dezimalzahl.
- Bei $\sin(70)$ behält er mitunter einfach den Ausdruck $\sin(70)$ bei.

¹damit beschäftigen wir uns erst in der 10. Klasse bei den Trigonometrischen Funktionen

Lösung: Drücke zum Berechnen nicht einfach nur **enter**, sondern:

$\boxed{\text{ctrl}} + \boxed{\text{enter}} \longrightarrow$ erzwingt die numerische Näherung ($\approx$).

Alternativ: Setze hinter mindestens eine Zahl einen Dezimalpunkt (z. B. $12.0 / \sin(70)$ statt $12 / \sin(70)$). Sobald eine Dezimalzahl im Term vorkommt, schaltet der Rechner automatisch in den Dezimalmodus.

3.4 Das Feuerwehrleiter-Problem am Rechner lösen

Für unser Einstiegsbeispiel gibt es auf dem TI-Nspire zwei Möglichkeiten:

Variante A: Direkte Bruchrechnung (Standardweg)

1. Drücke die Bruchtaste $\boxed{\text{ctrl}} + \boxed{/}$.
2. Im Zähler: 12.0
3. Im Nenner: **trig** drücken $\rightarrow$ **sin** wählen $\rightarrow$ 70
4. Drücke **enter**.
5. **Ausgabe:** 12.7701... $\approx$ 12,77 m

Variante B: Symbolisches Lösen mit dem Befehl `solve(...)` Da der Rechner über ein CAS verfügt, müssen wir eine Formel bei komplizierteren Umstellungen nicht zwingend vorab per Hand umstellen:

1. Drücke die Taste **menu** $\rightarrow$ **3: Algebra** $\rightarrow$ **1: Löse** (bzw. tippe direkt das Wort **solve** ein).
2. Gib die Gleichung und nach einem Komma die gesuchte Variable ein:

$$\text{solve}\left(\sin(70) = \frac{12.0}{L}, L\right)$$

3. Drücke **enter**.
4. **Ausgabe:** $L = 12.7701...$